

ОСИНЦЕВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ

Кандидат технических наук | Системный архитектор | Руководитель научных и образовательных программ

Адрес: Томск, Россия (готовность к релокации обсуждается)

Телефон: +7 (952) 755-01-23

Email: kubenet@gmail.com

ORCID: 0000-0003-0888-6793

Web of Science ResearcherID: 6012183

Scopus Author ID: 57190169104

GitHub: github.com/kubenet

Сообщество: EmbeddedSystems – 22 000+ IT-специалистов

2. КРАТКИЙ ПРОФИЛЬ

Кандидат технических наук, системный архитектор и руководитель научных и образовательных проектов в области искусственного интеллекта, компьютерного зрения, встраиваемых систем и робототехники. Более 10 лет опыта на стыке академической науки, инженерной разработки и коммерциализации технологий. Автор и соавтор более 50 публикаций в рецензируемых изданиях (индекс Хирша – 5), 3 патентов РФ на изобретения и более 20 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Опыт управления бюджетами НИОКР свыше 12 млн руб., руководства командами до 15 человек, разработки и внедрения программно-аппаратных комплексов для организаций государственного и корпоративного сектора. Разработал и запустил образовательную программу магистратуры «Компьютерное зрение и искусственный интеллект» в ТГУ, выстроил партнёрскую сеть из 6 промышленных компаний для интеграции бизнес-кейсов в учебный процесс. Подготовил более 2 000 обучающихся – от школьников до магистрантов и преподавателей.

Область научных интересов: ML, CV, NLP, Embedded systems, R&D, EdTech, robotics, architecture and system design.

3. ИЗБРАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Научная деятельность.** Более 50 публикаций в рецензируемых изданиях (Scopus, Web of Science, BAK, RSCI), индекс Хирша – 5. 3 патента РФ на изобретения, более 20 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
- **Управление НИОКР.** Опыт руководства разработкой программно-аппаратного комплекса «ЭМтест» с бюджетом проекта около 12 млн руб., включая формирование команды, оценку стоимости, лицензирование и защиту интеллектуальной собственности.
- **Коммерциализация.** Продажа прав на программное решение заказчику из Великобритании на сумму около 1,5 млн руб. Внедрение решений в АО «ИСС» (Роскосмос), ФМБА России, ООО «ТЕСАРТ», ООО «Инфоматикс» – 8 актов внедрения.
- **Образовательная программа.** Разработал с нуля и запустил программу «Компьютерное зрение и искусственный интеллект» (ТГУ). В 2025 г. заключены соглашения с 6 промышленными партнёрами для совместной работы над бизнес-кейсами; вводится собственная образовательная платформа для проектной работы студентов.
- **Масштаб преподавания.** Более 2 000 обучающихся прошли через авторские курсы и программы – от школьных кружков до магистратуры и программ повышения квалификации.
- **Научное руководство.** Руководство 8 НИР и магистерскими проектами в области компьютерного зрения, Edge AI и мультимодального восприятия.
- **Подготовка победителей.** Команды обучающихся занимали призовые места на всероссийских конкурсах по IoT и прототипированию. Подготовленный ученик стал победителем регионального этапа конкурса «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус», 2020).
- **Профессиональное сообщество.** Основатель сообщества разработчиков встраиваемых систем – более 22 000 участников. Эксперт федеральных форумов и проектных интенсивов.

4. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

4.1. Управление и лидерство

- Стратегическое планирование развития научных и образовательных направлений.
- Формирование и контроль бюджетов R&D-проектов (12+ млн руб.), оценка стоимости НИОКР, лицензирование ПО.
- Управление кросс-функциональными командами (5–15 чел.): найм, собеседования, менторинг, распределение задач по методологиям Agile/Scrum.
- Антикризисное управление проектами: аудит архитектуры, выявление рисков, пересборка дорожных карт.
- Подготовка заявок и отчётной документации для грантовых фондов (РНФ, ФЦП, государственное задание). Обоснование научной новизны и коммерческого потенциала.

4.2. Искусственный интеллект, компьютерное зрение и анализ данных

- Архитектура ML-решений: проектирование ETL-процессов, сбор и разметка датасетов, обучение и оптимизация моделей (PyTorch, OpenCV).
- Компьютерное зрение: детекция, сегментация, многообъектный трекинг, анализ дорожных сцен, дефектоскопия, идентификация биологических объектов.
- Применение фундаментальных моделей компьютерного зрения (DINOv2) для промышленной дефектоскопии.
- Edge AI и TinyML: квантизация, прунинг и портирование нейросетей на микроконтроллеры и системы-на-кристалле для локального инференса.
- Мультимодальное восприятие: предиктивная аналитика, полноточная фильтрация событий, обработка редких и критических сценариев.

4.3. Встраиваемые системы, робототехника и сети

- Микроконтроллеры и SoC: STM32, ESP32, ATmega, Миландр (K1986BE9x), Raspberry Pi. Глубокое понимание архитектуры вычислительных блоков МК и SoC.
- Операционные системы: Linux, FreeRTOS, mRTOS. Основы ROS/ROS2 (учебные и исследовательские проекты).
- Протоколы и интерфейсы: CAN / CAN FD, RS-485, Modbus RTU/TCP, UART, SPI, I2C, Ethernet, TCP/IP, UDP.
- Сетевые технологии и IoT: LoRaWAN, MQTT, распределённые системы мониторинга.
- Робототехника: проектирование систем управления колёсными роботами и мобильными платформами, интеграция сенсоров (камеры, IMU, ультразвуковые датчики, энкодеры). Понимание архитектуры и принципов проектирования промышленных манипуляторов и коллаборативных робототехнических систем.
- Системы технического зрения для робототехники и промышленного контроля.

4.4. Отладка, тестирование и стандарты

- Аппаратная отладка: осциллографы, логические анализаторы, анализаторы спектра, отладка микроконтроллеров через JTAG/SWD.
- Тестирование: разработка автоматизированных тестовых стендов, HIL (Hardware-in-the-Loop) и SIL (Software-in-the-Loop) тестирование, функциональное тестирование аппаратно-программных комплексов.
- Электромагнитная совместимость: разработка ПО для контрольно-измерительного оборудования, испытания и сертификация РЭА/РЭС на требования ЭМС, работа с ТЕМ-камерами.
- Функциональная безопасность: знание принципов и стандартов функциональной безопасности для транспортных и промышленных систем.
- Документация: разработка ТЗ, архитектурных схем, UML, эксплуатационной и проектной документации по ГОСТ.

4.5. Программная инженерия и Backend

- Языки: C/C++, Python, SQL.
- Backend: FastAPI, Flask, микросервисная архитектура.
- GUI: Qt, PyQt, PySide.
- Управление проектами: UML, Agile/Scrum, CI/CD (GitLab), Git.

5. ОПЫТ РАБОТЫ

5.1. Стартап

2019 – настоящее время

IoT-система «Монитор холода»:

- Разработка системы мониторинга температурного режима медицинского холодильного оборудования (холодильники и криокамеры) на базе беспроводных датчиков и серверной части.
- Аппаратная часть системы состоит из устройств (клиент и шлюз) собственного проектирования на базе ESP32, модуля LoRaWAN и GSM модема.
- Backend часть системы состоит из микросервисов обеспечивающих сбор данных, мониторинг работы в реальном времени и уведомление клиента (SMS, Push-уведомление, Email и чат-бота) в случае нарушения работы температурного режима.
- Проект внедрен в эксплуатацию на объектах ФМБА г.Томск в 2020 г.
- В 2025 г реализована продажа прав на исходный код backend части и локализация продукта для промышленного заказчика из Великобритании (объем сделки – 1,5 млн руб.).

5.2. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Основное место работы | Август 2015 – настоящее время

Старший научный сотрудник НИЛ «БЭМС РЭС» (по совместительству – старший преподаватель кафедры ТУ, с 2024 г. – доцент по должности)

Программно-аппаратный комплекс «ЭМтест»:

- Идеолог, главный архитектор и руководитель разработки комплекса для испытаний и сертификации РЭА/РЭС на требования ЭМС.
- Бюджет проекта – 12 млн руб. Управление затратами, оценка стоимости, формирование лицензионной модели с предоставлением неисключительного права.
- Разработаны архитектура, бизнес-логика, графический интерфейс (Qt/PyQt) и система интеграции с измерительными приборами.
- Спроектирована система лицензирования с аппаратной привязкой (защита от несанкционированного копирования).
- Результат: регистрация ПО в Роспатенте, внедрение у заказчиков.

Научные исследования и НИР:

- Разработка методов, моделей и алгоритмов программного обеспечения для климатической экранированной ТЕМ-камеры. Анализ аппаратной платформы, разработка технического задания и проектной документации.
- Разработка методик проведения комбинированных тестов для микроконтроллеров: Atmel, STMicroelectronics, Espressif, российские МК «Миландр».
- Участие в НИР по электромагнитной совместимости, моделированию и автоматизации испытаний радиоэлектронных средств.
- Исполнитель проекта РНФ № 23-79-10165 «Влияние многосекционного экранирования на целостность сигналов и помехоэмиссии в высокоскоростных печатных платах с активными компонентами встроенного и поверхностного монтажа» (2023–2026).
- Исполнитель и ответственный участник проектов ФЦП, государственного задания Минобрнауки и программы «Приоритет-2030».

Внедрения и коммерциализация:

- 8 актов внедрения ПО и аппаратных решений для АО «ИСС» (Роскосмос), ФМБА России, ООО «ТЕСАРТ», ООО «Инфоматикс».

Преподавательская деятельность:

- Программирование микроконтроллеров, искусственный интеллект, технологии разработки программного обеспечения, микросервисная архитектура, информатика.
- Руководство курсовыми и дипломными проектами студентов.
- Образовательные проекты с индустриальными партнёрами:
- «Дежурный по планете» (2021): Провел недельный курс по программированию и тестированию образовательного конструктора SiriusSat-3U для школьников Томского физико-технического лицея. Программа реализована при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям в партнёрстве с Роскосмосом, Сколтехом и Кружковым движением НТИ.
- Результат: Школьники освоили основы спутникостроения, программирования полезной нагрузки и управления космическим аппаратом. Разработаны 3 проекта по направлениям: мониторинг атмосферы, утилизация космического мусора, физические эксперименты в космосе.
- Нетворкинг: Установлены профессиональные контакты с Иваном Шековым (руководитель лаборатории «Космические системы и ДЗЗ» Фонда «Талант и успех», ОЦ «Сириус»), обсуждалось сотрудничество в рамках образовательных проектов ТУСУР и ТГУ.

5.3. ООО «Инфоматикс» (Infomatix)

По совместительству | Февраль 2022 – настоящее время

Руководитель направления разработки / Системный архитектор

Управление командой из 5–7 инженеров. Участие в формировании команды, проведении собеседований и распределении задач. Взаимодействие с кросс-функциональными отделами для оценки проектов и выработки решений.

Транспортные решения с компьютерным зрением:

- Разработка архитектуры и алгоритмов для систем мониторинга состояния водителя и подсчёта пассажиропотока в общественном транспорте.
- Системы на базе Edge-вычислений с локальным запуском CV-моделей: детекция, трекинг, предиктивная аналитика, политоппная

- фильтрация событий.
- Внедрение в автопарках нескольких городов России (автобусы, трамваи, электробусы).

Антикризисное управление:

- Аудит отстающих проектов компании, выявление архитектурных узких мест, пересборка команд и дорожных карт для выхода из срывов сроков и отставания от KPI.
- Подготовка заявок на гранты, формирование научной новизны и обоснование подходов реализации.

5.4. Томский государственный университет (ТГУ)

По совместительству | 2024 – настоящее время

Руководитель образовательной программы ИДО «Компьютерное зрение и искусственный интеллект» (с 2025 г.)

Доцент по должности, Институт прикладной математики и компьютерных наук / Институт дополнительного образования

Стратегия и запуск программы:

- Разработал и запустил образовательную программу «Компьютерное зрение и ИИ»: концепция, учебный план, архитектура дисциплин, рабочая документация.
- Выстроил связь между дисциплинами – от линейной алгебры до деплоя моделей на Edge-устройства.
- В 2025 г. введена образовательная платформа для организации учебного процесса и групповой проектной работы студентов с кейсами партнёров. CI/CD pipeline тестирование и сборки проекта. Обеспечение NDA датасетов заказчиков.

Индустриальное партнёрство:

- Инициировал и заключил соглашения с 6 индустриальными партнёрами (2025) для интеграции реальных бизнес-кейсов в учебный процесс, НИР и проектные семинары. Число партнёров ежегодно растёт.

Научное руководство:

- Осуществляю научное руководство 8 НИР и магистерскими проектами в области компьютерного зрения, анализа мультимодальных данных и интеллектуальных систем мониторинга.

Преподавание:

- Python (базовый и углублённый курс), машинное обучение, инжиниринг данных (проектирование ETL-процессов для автоматизации ML), проектный семинар.

5.5. АНО ДО Технопарк «Кванториум»

По совместительству | Сентябрь 2017 – декабрь 2023

Наставник, педагог-методист

- Участвовал в разработке стратегии развития направлений IoT, прототипирования и робототехники. Формировал проектные треки для подростков и взрослых, включая обучение преподавателей школ и колледжей.
- Консультировал школьные команды по разработке мобильных платформ и БПЛА для всероссийских соревнований.
- Подготовил команды, занявшие призовые места на всероссийских конкурсах по IoT и прототипированию.
- Разработал образовательный проект «Колёсный робот и его система управления в сложной среде».
- Разработал веб-сервис для генерации сертификатов об окончании обучения: время обработки массива из 1000+ документов сокращено с 5–15 дней до 1 минуты.
- Благодарность за подготовку победителя регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» (ОЦ «Сириус», 2020).

5.6. Томский политехнический университет (ТПУ)

По совместительству | Февраль 2024 – декабрь 2024

И.о. руководителя цифровой кафедры

- Организация учебного процесса направления "цифровой кафедры", хакатонов и масштабных студенческих мероприятий.
- Разработка регламентов проведения цифровых соревнований и проектных защит.
- Член жюри проектных защит.

6. ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

6.1. Программно-аппаратный комплекс «ЭМтест»

Параметр	Описание
Роль	Идеолог, главный архитектор, руководитель разработки
Масштаб	Бюджет ~12 млн руб., команда разработки, взаимодействие с заказчиками
Технологии	C/C++, Python, Qt/PyQt, интеграция с измерительным оборудованием, аппаратная привязка лицензий
Результат	Регистрация ПО в Роспатенте (св-во № 2024665459), 12 свидетельств на драйверы для измерительного оборудования, акты внедрения

6.2. IoT-система «Монитор холода»

Параметр	Описание
Роль	Архитектор, ведущий разработчик
Масштаб	Промышленный мониторинг, международный заказчик
Технологии	Беспроводные датчики, серверная часть, система уведомлений
Результат	Продажа прав на код заказчику из Великобритании (~1,5 млн руб.)

6.3. Транспортные системы с компьютерным зрением

Параметр	Описание
Роль	R&D Lead, системный архитектор
Масштаб	Общественный транспорт нескольких городов РФ
Технологии	Edge AI, детекция, трекинг, предиктивная аналитика, политопная фильтрация
Результат	Внедрение в автопарках (автобусы, трамваи, электробусы)

6.4. Образовательная программа «Компьютерное зрение и ИИ» (ТГУ)

Параметр	Описание
Роль	Руководитель программы
Масштаб	Магистратура и ДПО, 6 индустриальных партнёров (2025)
Результат	Программа запущена, вводится образовательная платформа, 8 НИР под научным руководством

6.5. Климатическая экранированная ТЕМ-камера (НИР, ТУСУР)

Параметр	Описание
----------	----------

Роль	Ведущий разработчик ПО, архитектор
Масштаб	Научно-исследовательский проект, интеграция с 60 элементами Пельтье
Технологии	Синхронизация гетерогенных МК, FreeRTOS, управление температурными режимами
Результат	3 патента РФ, свидетельства на ПО, публикации в Scopus/WoS, внедрение в АО «ИСС»

6.6. Научное руководство: избранные направления НИР

Руководство 8 НИР и магистерскими проектами в ТГУ по укрупнённым направлениям:

Транспорт и промышленность:

- Системы помощи водителю (ADAS): обнаружение редких и критических сценариев в сложных погодных условиях.
- Мониторинг состояния водителя в реальном времени: адаптивная калибровка, политопная фильтрация событий.
- Подсчёт пассажиропотока на базе нейросетевой детекции и многообъектного трекинга.
- Контроль дорожного полотна на базе CV и периферийных вычислений.
- Применение фундаментальной модели DINOv2 для выявления поверхностных дефектов металлической продукции.
- Автоматизированное считывание показаний аналоговых манометров для мобильного приложения промышленного заказчика.

Биоинформатика и экология:

- Идентификация индивидуальных особей гренландского кита по видеоматериалам.
- Автоматический подсчёт и идентификация тритонов по уникальному рисунку брюшка.

Документы, медиа и ритейл:

- Анализ нотных документов: детекция, классификация, семантический поиск.
- Определение информативной страницы книги для автогенерации обложек электронных библиотек.
- Генерация семантического описания художественных изображений.
- Интеллектуальное распознавание товаров на полках с возможностью дообучения.
- Проверка корректности фотографии лица пользователя при регистрации.

7. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЁНАЯ СТЕПЕНЬ

2021 | Кандидат технических наук

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

Специальность 2.3.3 (05.13.06): Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами

Диссертация: «Автоматизированная система управления для тестирования радиоэлектронных средств на температурные воздействия»

2017 | Магистратура (диплом с отличием)

ТУСУР, Факультет систем управления

Специальность: Программная инженерия

2015 | Бакалавриат

ТУСУР, Факультет систем управления

Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

8. ГРАНТЫ, НИР И НАУЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исполнитель и ответственный участник проектов

Период	Фонд / программа	Проект	Роль
2023–2026	РНФ, проект № 23-79-10165	Влияние многосекционного экранирования на целостность сигналов и помехоэмиссии в высокоскоростных печатных платах	Исполнитель
2022–2023	ТУСУР, стратегический проект «ИТ и киберфизические системы», подпроект № Пр2030-Наука СЧ/СП2/Б/18а	Среда многоуровневого моделирования элементов и устройств роботизированных систем	Исполнитель
2021–2022	Программа «Приоритет-2030», подпроект № 6	Экспертная система для решения задач ЭМС при автоматизированном проектировании элементов РЭС	Исполнитель
2021	Фонд содействия инновациям, «Дежурный по планете»	Образовательный интенсив по программированию SiriusSat-3U (CubeSat-3U) для школьников	Преподаватель, эксперт
2020–2023	Государственное задание, НИЛ «ФИЭМС», ТУСУР	Комплекс фундаментальных исследований по электромагнитной совместимости	Исполнитель
2019–2022	РНФ, грант № 19-79-10162	Влияние температуры и влажности на взаимодействие рецепторов и источников ЭМ-излучения вблизи электромагнитных барьеров	Исполнитель
2017–2019	ФЦП, ПНИ № RFMEFI57417X0172	Теоретические и экспериментальные исследования по синтезу оптимальной сети высоковольтного электропитания для космических аппаратов	Исполнитель
2017–2019	Минобрнауки, госзадание № 8.9562.2017/БЧ	Выявление новых подходов к обеспечению ЭМС РЭА и моделирования систем активного зрения роботов	Исполнитель

Хоздоговорные НИР

Период	Заказчик	Проект
2022	ТУСУР/заказчик	Комплексные исследования в интересах создания ключевых элементов технологии расчёта и измерения радиотехнических характеристик цифровых антенных решёток с учётом обтекателей для высокоскоростных летательных аппаратов
2021	ТУСУР/заказчик	Разработка математического обеспечения и программного модуля для моделирования радиотехнических характеристик антенного элемента
2021	ООО «ТехЭкра»	Измерение эффективности электромагнитного экранирования слоистых композитных образцов с волнообразной поверхностью
2020	ООО «ТехЭкра»	Измерение частотной зависимости эффективности электромагнитного экранирования полимерных композитов

9. ПУБЛИКАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

9.1. Публикационная активность

- **Общее число публикаций:** более 50 в рецензируемых изданиях (BAK, RSCI, Scopus, Web of Science, IEEE).

- **Индекс Хирша:** 5.
- **Профили:** ORCID: 0000-0003-0888-6793 | Scopus: 57190169104 | Web of Science: 6012183

9.2. Избранные публикации

- Осинцев А.В., Комнатнов М.Е. Объектно-ориентированный анализ алгоритма управления и проектирование архитектуры программного обеспечения для климатической экранированной ТЕМ-камеры // Доклады ТУСУР. – 2019. – Т. 22, № 2. – С. 83–89. DOI: 10.21293/1818-0442-2019-22-2-83-89 (BAK)
- Osintsev A.V., Sobko A.A., Komnatnov M.E. Software under control of a real-time operating system for environmental shielded TEM-chamber // 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices. – Erlagol, Altai, 2016. – P. 159–163. (IEEE)
- Osintsev A.V., Sobko A.A., Komnatnov M.E., Sukhorukov M.P., Shinyakov Yu.A. Diagnostic Service by Means of a Real-Time Operating System for Environmental Shielded TEM-chamber // SIBIRCON 2017. – IEEE.
- Dubreuil V., Osintsev A.V. Designing Multiple PID Controllers Based on an FPGA for Controlling the Temperature of TEM-cell Surfaces // SIBIRCON 2019. – IEEE.
- Kvasnikov A.A., Osintsev A.V., Kuksenkov S.P. Design of expert system elements for solving electromagnetic compatibility problems // SIBCON 2022. – IEEE. DOI: 10.1109/SIBCON56144.2022.10002982
- Куксенко С.П., Газизов Т.Р., Квасников А.А., Демаков А.В., Иванов А.А., Клюкин Д.В., Алхадж Х.А., Максимов А.Е., Осинцев А.В. Разработка программного обеспечения для моделирования радиоэлектронных средств с учётом электромагнитной совместимости в ТУСУР // Наноиндустрия. – 2023. – Т. 16, № S9-1 (119). – С. 170–178.

Полный список публикаций доступен по ссылке на ORCID / Scopus.

9.3. Патенты на изобретения

№	Патент	Название	Заявка	Приоритет	Публикация
1	№ 2627985 РФ	Камера для совместных климатических и электромагнитных воздействий на биологический объект	№ 2015141198	28.09.2015	14.08.2017, бюл. № 23
2	№ 2674878 РФ	Устройство синхронизации микроконтроллеров	№ 2017117125	16.05.2017	13.12.2018, бюл. № 35
3	№ 2728325 РФ	Аппаратно-программный комплекс для синтеза и испытаний оптимальной сети высоковольтного электропитания	№ 2019140938	09.12.2019	29.07.2020, бюл. № 22

9.4. Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ

№	Название	Свидетельство	Год
1	TALGAT	№ 2016662520	2016
2	TALGAT	№ 2018611481	2018
3	Симулятор климатической экранированной камеры	№ 2018660595	2018
4	Симулятор синхронизации группы микроконтроллеров	№ 2017617018	2017
5	ЭМтест (EMtest)	№ 2024665459	2024
6	Driver_dRS_Anapico_rfsg2	№ 2024667961	2024
7	Driver_dRS_NTWPA-00810300	№ 2024668022	2024
8	Driver_dRSE_TesartControl	№ 2024669394	2024
9	Driver_dRS_PWM_EP-601	№ 2024669769	2024
10	Driver_dRS_BBACD60	№ 2024682770	2024
11	Driver_dRE_N9038A	№ 2024682932	2024
12	Driver_dRS_Anapico_rfsg6	№ 2024683887	2024
13	Driver_dRS_RPR2006CR	№ 2024683886	2024
14	Driver_dRS_RSS2010SR	№ 2024667836	2024
15	Driver_dRS_Maturo	–	2024
16	Driver_dRS_NRP18AN	–	2024

10. ПРЕПОДАВАНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО

Масштаб

Более **2 000 обучающихся** прошли через авторские курсы и программы – от школьников до магистрантов и преподавателей.

Разработанные образовательные программы

- **«Компьютерное зрение и искусственный интеллект»** – ТГУ, магистратура и ДПО (2025). Программа разработана в соответствии с последними трендами в области CV: концепция, учебный план, архитектура дисциплин, интеграция промышленных кейсов, собственная образовательная платформа.
- **Интенсив «Основы спутникостроения и программирования CubeSat»** – недельный курс для школьников в рамках федеральной программы «Дежурный по планете» (ФСИ, Роскосмос, НТИ). Работа с образовательным конструктором **SiriusSat-3U**: сборка, программирование бортового компьютера, тестирование полезной нагрузки, симуляция орбитальных операций. Программа реализована на базе ТУСУР для учеников Томского физико-технического лицея (2021).
- **Открытый курс «Культура и инструменты open source разработки»** – для «Ассоциации участников технологических кружков» (НТИ). Опубликован на GitHub. Охватывает CI/CD, Git, лицензирование и архитектуру открытых проектов.
- **Курсы для «Открытого молодёжного университета» (ОМУ)**, г. Томск.
- **Авторские программы дополнительного образования** по направлению «Информатика и вычислительная техника» для Кванториума и образовательных организаций.
- **Образовательные проекты: БПЛА, IoT и робототехника** – Кванториум.

Преподаваемые дисциплины

ТУСУР (2015–2024):

- Программирование микроконтроллеров.
- Искусственный интеллект.
- Технологии разработки программного обеспечения.
- Микросервисная архитектура.
- Информатика.

ТГУ (2024 – настоящее время):

- Программирование на Python (базовый и углублённый курс).

- Машинное обучение.
- Инжиниринг данных (проектирование ETL-процессов для автоматизации ML).
- Проектный семинар.
- Научно-исследовательская работа (НИР).

Научное руководство и менторинг

- 8 НИР и магистерских проектов в ТГУ.
- 5 дипломных проектов студентов ТУСУР.
- Руководитель проектных групп ГПО ТУСУР. Участники успешно выступали на конференции «Научная сессия ТУСУР», занимали призовые места.
- Преподаватель специализированных классов ТУСУР (Центр довузовского дополнительного образования). Слушатели курса «Программирование» успешно принимали участие в городских олимпиадах по информатике и занимали призовые места.

Подготовка победителей

- Благодарность за подготовку победителя регионального этапа всероссийского конкурса научно-технологических проектов «**Большие вызовы**» (ОЦ «Сириус», 2020).
- Космическое образование – провел недельный интенсив по программированию образовательного конструктора SiriusSat-3U для школьников Томска в рамках федеральной программы «Дежурный по планете» (ФСИ, Роскосмос, НТИ). Установил профессиональные контакты с руководством образовательных программ ОЦ «Сириус».
- Команды Кванториума – призёры всероссийских конкурсов по IoT и прототипированию.
- Благодарственное письмо ТПУ за высокий уровень подготовки учеников.

Методология

- Project-Based Learning (проектно-ориентированное обучение).
- Интеграция хакатонов и соревновательных форматов в учебный процесс.
- Построение связей между академическими дисциплинами и индустриальными кейсами.

11. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

- **Член экспертной группы** по разработке концепции «Национальной киберфизической платформы» и методологии обучения программированию киберфизических систем.
- **Эксперт форума «Сильные идеи для нового времени»** (2023), направление «Цифровые сервисы».
- **Эксперт** проектно-образовательных интенсивов АНО «Университет 2035» («Труба экспертов»).
- **Эксперт WorldSkills Russia** по компетенции «Изготовление прототипов» (2017–2022).
- **Член программного комитета и организатор секции «Embedded»** на международной IT-конференции «Стачка» (Санкт-Петербург).
- **Организатор и член жюри** хакатонов и проектных защит (ТПУ, ТУСУР, Кванториум).
- **Эксперт и преподаватель** федеральной программы «Дежурный по планете» (Фонд содействия инновациям, Роскосмос, Сколтех, Кружковое движение НТИ). Проведение образовательных интенсивов по спутникостроению и программированию CubeSat для школьников, сотрудничество с ОЦ «Сириус».
- **Основатель** профессионального сообщества разработчиков встраиваемых систем EmbeddedSystems – более 22 000 участников.
- **Спикер** научных и технических конференций и форумов: IT-Город, DevsCamp, TeamLeadCamp, IT-Way, SIBIRCON, SIBCON, EDM и др.

12. НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ

Избранные награды

Год	Награда
2023	Благодарственное письмо за плодотворную научную работу и значительный вклад в развитие научной деятельности от проректора по научной работе и инновациям ТУСУРа
2021	Победитель Intel® AI Global Impact Festival 2021 в номинации AI Enthusiasts (лучший проект от России, «AI project for IoT»)
2021	Победитель всероссийского конкурса «Технологии умной клиники» (ФМБА России), проект «Монитор холода»
2021	Победитель межвузовского конкурса выпускных проектов IT Академии Samsung , номинация «Интернет вещей»
2020	Благодарность за подготовку победителя регионального этапа конкурса « Большие вызовы » (ОЦ «Сириус»)
2019	Победитель конкурса на получение стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям среди студентов
2019	Включён в состав кадрового резерва ТУСУРа за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности
2019	Гран-при VK Hackathon 2019
2018	Диплом за доклад «Разработка системы диагностики малых космических аппаратов класса CubeSat », НПК «Электронные и электромеханические системы и устройства», НПК «ПОЛИОС» (Роскосмос)

Награды за доклады и конференции

- Диплом 1 степени, молодёжный форум «Новое поколение. Кадровый резерв XXI века».
- Диплом второй степени за лучший доклад на секции «Электромагнитная совместимость РЭА», Международная НПК «Электронные средства и системы управления».
- Диплом третьей степени за лучший доклад, Международная НПК «Электронные средства и системы управления», 2016.
- Диплом III степени, Международная научно-техническая конференция «Научная сессия ТУСУР-2016».
- Диплом четвёртой международной выставки «Радиофизика и электроника», 2016.
- Победитель FoodTech Hackathon.

13. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Год	Организация	Программа
2022	Тюменский государственный университет	Управление проектами; Методы машинного обучения (продвинутый уровень)
2022	ТУСУР	Машинное обучение и искусственный интеллект в задачах защиты информации
2021	Samsung Innovation Campus, IT Academy Samsung	Internet of Things
2021	MongoDB University	MongoDB Basics
2015	CISCO Networking Academy	CCNA R&S, IoT Fundamentals (Security, Big Data & Analytics)
2020	ТУСУР	Веб-интерфейсы и специальные сетевые протоколы для сбора

		информации и управления сенсорными системами
2020	Stepik	Flask, Python, Методы машинного обучения
2019	Гомский Государственный Университет	Управление основанное на данных Chief Data Officer в органах власти
2019	Cisco	IoT Fundamentals: Big Data & Analytics
2019	ТУСУР	Cisco “IoT Fundamentals: IoT Security” Интернет вещей: безопасный сбор и обработка больших данных
2019	ТУСУР	Программирование ПЛИС. Разработка модема системы передачи данных
2018	ТУСУР	Интернет вещей для руководителей

.Тесты, экзамены

Год	Организация	Программа
2019	CISCO Networking Academy	Big Data & Analytics course
2019	CISCO Networking Academy	IoT Fundamentals: IoT Security

14. ЯЗЫКИ

Русский

Родной

Английский

Профессиональный рабочий уровень: чтение технических статей и документации, подготовка научных публикаций (Scopus / WoS), деловая переписка, восприятие на слух